

TDD PRACTICO

TDD-ISW

Test Driven Development, para que?

Deteccion temprana de errores.

Para hacer lo justo y necesario, que no nos vayamos del scope.

Funciona como una especie de caja negra.

Las pruebas no se tocan a no ser que no cambien los requerimientos.

TP6

Evalua, el **uso de la tecnica de US**, TDD.

Agregar al mail, us y nro de grupo.

Programar una US vertical, completa, pero lo basico y necesario.

TDD → Pruebas unitarias y forma de trabajo en el repo.

No interesa lo lindo o feo del codigo, patrones de diseño.

INTERESA → sw funcionando y unit test.

Documento de estilos de codigo (investigar) e implementar.

Python: PEP 8, Zen Python, Guia de Airbnb React.

En testing unitario se usan mocks

llamarMP():

break;

TESTING DE CAJA NEGRA

- Clases de equivalencia
 - Ante a la misma entrada en mi sw, obtengo la misma salida, por lo que puedo decir que son clases equivalentes, entradas equivalentes.
 - Tecnica de particion de equivalencias

Identificar las clases de equivalencia (Válidas y no Válidas)

- Rango de valores continuos

- Valores Discretos
- Selección simple
- Selección múltiple

- ENTRADAS (si tengo un sw de venta de bebidas alcoholicas y quiero chequear la edad para vender, dto para los que tienen 60 o mas)

Condicion externa	Clases de eq validas(puedo tener mas de una)	Clases de eq invalidas(puedo tener mas de una) msg de salida ≠ en cada caso
Edad	1- numero entero ≥ 18 y < 60	2- numero entero < 18
	5- numero entero ≥ 60	3- string / Formato invalido(cualquier formato que no sea un numero entero)
		4- numero entero ≥ 150

- SALIDAS

Mensaje	6- Mensaje "Puede comprar"	8- error "No puede comprar siendo menor de edad"
	7- Mensaje "Puede comprar y tiene dto"	
Mail	Se envia un mail de (toda la informacion)	Que no se mande el mail no es algo que yo espero, no tendria clases invalidas.

Si nuestro input tiene mas consideraciones como formatos de fecha por ej, puede ser util plantear distintos mensajes de error, es decir, mas clases de equivalencia invalidas.

Cuando trabajamos con la tecnica de analisis de valores limites, buscamos exactitud en la implementacion de los limites

- Casos de prueba
 - Hay que identificar los casos de prueba
- CP1
 - Nombre: Compra de bebidas +18 (exitoso)
 - Clase de eq: (1) (6)
 - Precondiciones: (si hay cosas cargadas en la base de datos, cosas cargadas en memoria, toda la informacion que haga falta para poder trabajar, por ej: si tengo un carrito de compras, que esta agregado, que precio tiene)
 - Usuario "Salva" logueado con permiso de comprador
 - Fecha de hoy = 16/10/2025

PASOS	RESULTADOS ESPERADOS
1- Salva seleccionar opcion ingresar edad	2- El sw permite comprar y devuelve el mensaje "Puede comprar"
2- Salva ingresa 20 años	(op, en algunos casos, reemplaza al 2) 3- El sw permite comprar
(op, en algunos casos)3- Salva hace click en aceptar	

Info extra:

Testing de Caja Negra

 ¿Qué es el Testing de Caja Negra?

Es una técnica de prueba de software donde el tester no conoce la estructura interna del código. Solo se enfoca en las entradas y las salidas para verificar que el sistema se comporte como se espera, tal como lo haría un usuario final.

1. Partición de Equivalencias (Equivalence Partitioning)

Esta técnica busca reducir la cantidad de casos de prueba agrupando datos de entrada en "clases". Si un valor de una clase funciona, asumimos que todos los demás también lo harán.

Clases de Equivalencia Válidas (CEV)

Son los conjuntos de datos que el sistema **debería aceptar y procesar correctamente**. Representan el "camino feliz".

- **CEV 1: Edad entre 18 y 59 años**
 - **Entrada de ejemplo:** 25, 40, 58
 - **Salida Esperada:** Mensaje "Puede comprar".
- **CEV 2: Edad de 60 años o más**
 - **Entrada de ejemplo:** 60, 75, 90
 - **Salida Esperada:** Mensaje "Puede comprar y tiene dto".

Clases de Equivalencia Inválidas (CEI)

Son los conjuntos de datos que el sistema **debería rechazar** o manejar como un error.

- **CEI 1: Edad menor a 18 años**
 - **Entrada de ejemplo:** 17, 10, 5
 - **Salida Esperada:** Mensaje de error "No puede comprar siendo menor de edad".
- **CEI 2: La entrada no es un número entero**
 - **Entrada de ejemplo:** "veinte", "abc", 25.5
 - **Salida Esperada:** Mensaje de error "Formato inválido".
- **CEI 3: Edad irrazonablemente alta**
 - **Entrada de ejemplo:** 150, 500, 9999

- **Salida Esperada:** Mensaje de error "Edad fuera de rango".

2. Análisis de Valores Límite (Boundary Value Analysis)

Idea Central

La mayoría de los errores de software ocurren en los bordes o límites de las clases de equivalencia. Esta técnica se enfoca en probar justamente esos valores.

Clase de Equivalencia	Valores Límite a Probar	Razón de la Prueba
Menor de 18 (Inválida)	17	El último valor inválido antes del límite.
Mayor de edad (Válida)	18, 19	El primer valor válido y el siguiente.
Con descuento (Válida)	59, 60, 61	El último sin dto, el primero con dto y el siguiente.
Edad máxima (Inválida)	149, 150	El último válido (supuesto) y el primer inválido.

3. Casos de Prueba (Test Cases)

Es la documentación formal que un tester sigue para verificar una funcionalidad.

CP1: Compra exitosa por mayor de edad sin descuento (Valor Límite)

- **Clases de Eq:** CEV 1, Salida "Puede comprar".
- **Precondiciones:** Usuario "Salva" logueado.
- **Pasos:**
 1. Navegar a la sección de bebidas.
 2. Seleccionar un producto.
 3. Proceder a la compra.
 4. Ingresar la edad en el campo de verificación.
- **Dato de Entrada:** Edad = 18
- **Resultado Esperado:** El sistema muestra el mensaje "Puede comprar" y permite continuar.

CP2: Compra exitosa con descuento (Valor Límite)

- **Clases de Eq:** CEV 2, Salida "Puede comprar y tiene dto".
- **Precondiciones:** Usuario "Salva" logueado.
- **Pasos:** (Mismos que CP1)
- **Dato de Entrada:** Edad = 60
- **Resultado Esperado:** El sistema muestra "Puede comprar y tiene dto" y aplica el descuento en el total.

CP3: Rechazo por ser menor de edad (Valor Límite)

- **Clases de Eq:** CEI 1, Salida "No puede comprar...".
- **Precondiciones:** Usuario "Salva" logueado.
- **Pasos:** ... (Mismos que CP1)
- **Dato de Entrada:** Edad = 17

- **Resultado Esperado:** El sistema muestra el error "No puede comprar siendo menor de edad" y bloquea la compra.

CP4: Rechazo por formato inválido (Clase de Equivalencia)

- **Clases de Eq:** CEI 2, Salida "Formato inválido".
- **Precondiciones:** Usuario "Salva" logueado.
- **Pasos:** ...*(Mismos que CP1)*
- **Dato de Entrada:** Edad = "dieciocho"
- **Resultado Esperado:** El sistema muestra el error "Formato inválido" y bloquea la compra.

TP9

Entradas

Condicion externa	Clases de eq validas	Clases de eq invalidas
Chapa de taxi	1- Cadena de caracteres con formato (2 letras-3 numeros-2 letras) o formato (3 letras-3 numeros)	2- Cadena de caracteres con formato invalido
		3- Chapa no existe
Barrio	4- Barrio existente	5- Barrio inexistente
	6- No ingresan a barrio	
Estado de taxi	7- Libre	11- Cualquier otra cosa
	8- Solicitado	
	9- Fuera de servicio	
	10- Ocupado	
Ubicacion	12- Ubicacion encendida	13- Ubicacion apagada
Usuario	14- Usuario logeado con permiso de administrador	15- Usuario logeado con cualquier otro perfil

Salidas

Condicion externa	Clases de eq validas	Clases de eq invalidas
Identificador de estado de taxi	16- Verde	
	17- Amarillo	
	18- Rojo	
	19- Negro	
Datos del pasajero	20- Muestra datos del pasajero en el taxi (nombre, apellido y telefono)	
Datos de viaje	21- Muestra la hora de inicio HH:mm y el costo del viaje en \$ con 2 decimales	

Mapa de taxi	22- Muestra los taxis en el mapa respetando su ubicacion	
Error		23- Error "la chapa tiene un formato invalido"
		24- Error "la chapa no existe"

TP10 — US CON SUS PRUEBAS DE USUARIO, PARA LAS CUALES HAY QUE HACER LOS CASOS DE PRUEBA

Inscribirme a actividad COMO visitante QUIERO inscribirme a una actividad PARA reservar mi lugar en la misma.	3
Criterios de Aceptación: • Debe requerir seleccionar una actividad del conjunto de actividades de la lista de "Tirollesa", "Safari", "Palestra" y "Jardinería", siempre y cuando tengan cupos disponibles para el horario seleccionado • Debe requerir seleccionar el horario dentro de los disponibles • Debe indicar la cantidad de personas que participaran de la actividad • Para cada persona que participa, debe ingresar los datos del visitante: nombre, DNI, edad y talla de vestimenta si la actividad lo demanda • Debe requerir aceptar los términos y condiciones específicos de la actividad en la que participarán.	
Pruebas de usuario: - Probar inscribirse a una actividad del listado que poseen cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad, talla de la vestimenta si la actividad lo requiere) y aceptando los términos y condiciones (pasa) - Probar inscribirse a una actividad que no tiene cupo para el horario seleccionado (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talla de vestimenta porque la actividad no lo requiere (pasa) - Probar inscribirse a una actividad seleccionando un horario en el cual el parque está cerrado o la actividad no está disponible (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin aceptar los términos y condiciones de la actividad (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar el talla de la vestimenta requerido por la actividad (falla)	

Porque los tipos de actividades son clases de eq distintas, porque tienen distintas salidas, cantidad de cupos, vestimenta

Porque es horario DISPONIBLE, porque tiene que ser redondo por ejemplo, no me puedo inscribir a las 10:53, necesito un listado de horarios

ENTRADAS

SALIDAS

Id caso de prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alta	Probar inscribirse a una actividad del listado que poseen cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad, talla de la vestimenta si la actividad lo requiere) y aceptando los términos y condiciones (pasa)	Usuario Logueado en el sistema llamado "Batman" con permisos de visitante y mail batman@wayne.tech	1-Batman selecciona opcion "Inscribirse a Actividad"	1-El software muestra el formulario de inscripcion
			Batman tiene entradas para el 25/10/2025	2-Batman selecciona la actividad Tirolesa	11- Informa por pantalla de la inscripcion y envia el mail con la confirmacion indicando "Felicidades por la inscripcion en la Tirolesa a las 10:00 el 25-10-2025"
			Fecha Actual = 23/10/2025	3-Batman selecciona fecha 25/10/2025	
			Actividad tirolesa registrada en el sw	4-Batman selecciona hora 10:00	
			Tirolesa tiene los siguientes cupos: 10:00 → 3 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos	5-Batman ingresa 1 persona	
			Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL	6-Batman ingresa nombre "Bruce Wayne"	
			Tirolesa tiene edad minima de 8 años	7-Batman ingresa 8 años	
			Los TC deben estar cargados	8-Batman ingresa 45406901	
			Configuracion del sw del mail no es una	9-Batman ingresa talle XS	

			precondicion		
				10-Batman acepta los TyC	
				11-Batman confirma la inscripcion	

Condicion externa	Clases de eq validas	Clases de eq invalidas
Mail confirmacion	-El mail enviado	
Mensajes	-Los datos ingresados son correctos -El mail fue enviado correctamente	-No ingreso un dato -Horario en formato invalido -Horario no disponible -Ingreso una cantidad de personas negativas -Nombre en formato invalido -DNI en formato invalido -Debe aceptar terminos y condiciones -Ingreso una edad negativa -La actividad necesita ingresar un talle
Datos de la inscripcion a actividad	-Muestra los datos de la inscripcion a la actividad (nombre, DNI, edad, cantidad de personas, horario) -Muestra los datos de inscripcion a una actividad que requiere talle de ropa (nombre,	
Clases de eq: 1.7.11.16.19.22.28.32		

Condicion externa	Clases de eq validas	Clases de eq invalidas
Tipo de actividad	1-Tirolesa	5-Cualquier otra actividad
	2-Safari	6-No selecciona actividad
	3-Palestra	
	4-Jardineria	
Horario	7- Ingresa horario disponible en formato HH:MM dentro del rango 9 a 18	8-No selecciona un horario
		9-Horario fuera de rango
		10-Horario con formato invalido

Cantidad de personas	11-Numero entero mayor o igual 1 y menor o igual al cupo disponible	12-Numero menor a 1
		13-Numero mayor al cupo
		14-Valor con formato invalido
		15-No ingresa numero
Nombre	16- Cadena de caracteres alfabetica	17-No ingresa nombre
		18-Formato invalido
DNI	19- Numero entero de 7 u 8 digitos no negativos	20-Formato invalido(aca entraria que sea menor a 7 dig y mayor a 9 digitos, HACE REFERENCIA AL FORMATO COMPLETO, si quiero tener un mensaje de error distinto para cada caso puedo hacer otra clase de eq)
		21-No ingresa DNI
Edad	22-Ingresa numero entero mayor o igual a 8	25-No ingresa edad
	23-Ingresa numero entero mayor o igual a 12	26-Ingresa una edad menor a la que la actividad requiere
	24-Ingresa numero entero mayor a 0 si selecciona safari o jardineria	27- Forma invalida
Talla de vestimenta	28- Selecciona talle entre XS a XXL	30- No selecciona si la actividad lo requiere
	29- No selecciona talle (si la actividad no lo requiere)	31-Talle invalido
Terminos y condiciones	32-Acepta TC	33- No acepta TC
Fecha actividad	34-Selecciona una fecha que tiene esa actividad disponible	35- Selecciona cualquier otra fecha que no tiene esa actividad disponible

ACA ABAJOOOOO

Id caso de prueba	Prioridad	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alta	Probar inscribirse a una actividad del listado que posee cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI,	Usuario logueado en el sistema llamado "Batman" con permisos de visitante y mail batman@wayne.tech . Batman tiene entradas para el 25/10/2025. Fecha actual = 23/10/2025. Actividad "Tirolesa" registrada en el sistema. Tirolesa tiene los	1- Batman selecciona opción "Inscribirse a actividad". 2- Batman selecciona la actividad "Tirolesa". 3- Batman selecciona la fecha	1-El software muestra el formulario de inscripcion 2- Informa por pantalla de la inscripcion y envia el mail con la confirmacion indicando

Id caso de prueba	Prioridad	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
		edad, talle de vestimenta si la actividad lo requiere) y aceptando los Términos y Condiciones (pasa)	siguientes cupos: 10:00 → 3 cupos 11:00 → 2 cupos 12:00 → 10 cupos. Talles disponibles: XS, S, M, L, XL, XXL. Edad mínima: 8 años. Los Términos y Condiciones están cargados.	25/10/2025. 4- Batman selecciona horario 10:00. 5- Batman ingresa 1 persona. 6- Batman ingresa nombre "Bruce Wayne". 7- Batman ingresa DNI 45406901. 8- Batman ingresa edad 8 años. 9- Batman ingresa talle XS. 10- Batman acepta los Términos y Condiciones. 11- Batman confirma la inscripción.	"Felicidades por la inscripcion en la Tirolesa a las 10:00 el 25-10-2025"
2	Alta	Probar inscribirse a una actividad que no tiene cupos para el horario seleccionado (falla)	Usuario "Batman" logueado con permisos de visitante.Actividad "Safari" registrada en el sistema.Fecha actual = 23/10/2025.Safari sin cupos disponibles para las 15:00.	1- Batman selecciona opción "Inscribirse a actividad". 2- El sistema muestra el formulario. 3- Batman selecciona la actividad "Safari". 4- Batman selecciona fecha 25/10/2025. 5- Batman selecciona horario 15:00 (sin cupos). 6- Completa los datos del visitante y acepta TyC. 7- Confirma la inscripción.	El sistema muestra mensaje de error: "No hay cupos disponibles para el horario seleccionado."

Id caso de prueba	Prioridad	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
3	Alta	Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talle de vestimenta porque la actividad no lo requiere (pasa)			
4	Media	Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talle de vestimenta cuando la actividad lo requiere (falla)	Usuario "Batman" logueado.Actividad "Palestra" registrada con edad mínima 10 años.Talles disponibles XS a XXL.Los TyC están cargados.	1- Batman selecciona opción "Inscribirse a actividad". 2- El sistema muestra formulario. 3- Selecciona la actividad "Palestra". 4- Selecciona fecha 25/10/2025. 5- Selecciona horario 11:00.6- Ingresa 1 persona. 7- Ingresa nombre "Bruce Wayne". 8- Ingresa DNI 45406901. 9- Ingresa edad 12 años. 10- No ingresa talle de vestimenta. 11- Acepta los TyC.12- Confirma la inscripción.	El sistema muestra mensaje: "Debe seleccionar un talle de vestimenta para esta actividad."
5	Media	Probar inscribirse a una actividad seleccionando un horario fuera del rango permitido (antes de las 9 o después de las 18) (falla)	Usuario "Batman" logueado.Actividad "Jardinería" registrada.Horario permitido: 09:00–18:00.Fecha actual = 23/10/2025.	1- Batman selecciona "Inscribirse a actividad". 2- El sistema muestra formulario. 3- Selecciona "Jardinería". 4- Selecciona fecha 25/10/2025.	El sistema muestra mensaje de error: "El horario seleccionado no está disponible."

Id caso de prueba	Prioridad	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
				5- Selecciona horario 07:30 (fuera del rango). 6- Completa datos del visitante y TyC. 7- Confirma inscripción.	
6	Alta	Probar inscribirse sin aceptar los Términos y Condiciones (falla)	Usuario "Batman" logueado. Actividad "Tirolesa" con cupos disponibles. Fecha actual = 23/10/2025. Tirolesa con edad mínima 8 años. Talles disponibles XS-XXL.	1- Batman selecciona "Inscribirse a actividad". 2- El sistema muestra formulario. 3- Selecciona "Tirolesa". 4- Selecciona fecha 25/10/2025. 5- Selecciona horario 10:00. 6- Ingresa datos personales válidos. 7- No acepta los TyC. 8- Confirma inscripción.	El sistema impide continuar y muestra mensaje: "Debe aceptar los Términos y Condiciones para inscribirse."
7	Media	Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talle de vestimenta requerido por la actividad (falla)	Usuario "Batman" logueado. Actividad "Safari" registrada, edad mínima 12 años, talle obligatorio XS-XXL. Los TyC están cargados.	1- Batman selecciona "Inscribirse a actividad". 2- El sistema muestra formulario. 3- Selecciona "Safari". 4- Selecciona fecha 25/10/2025 5- Selecciona horario 16:00. 6- Ingresa nombre "Bruce Wayne". 7- Ingresa DNI 45406901. 8- Ingresa edad 12 años. 9- No ingresa	El sistema muestra mensaje de error: "Debe ingresar el talle de vestimenta requerido por la actividad."

Id caso de prueba	Prioridad	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
				talle de vestimenta. 10- Acepta TyC. 11- Confirma inscripción.	